

Spécialité du doctorat : Info - Informatique

Thèse en cours 3A en 2024-2025

Edité le 31 juillet 2025

Ecole doctorale : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur
Etablissement : Université de Reims Champagne - Ardenne
Encadrement : Luiz Angelo STEFFENEL
Sujet de thèse : Optimisation de Modèles d'Intelligence Artificielle pour les Appareils Embarqués

Projet professionnel

- Enseignement et recherche, enseignement supérieur
- Recherche en milieu académique
- Recherche en entreprise, R&D du secteur privé
- chercheur en milieu académique
- chercheur en entreprise, R&D du secteur privé
- pilotage de la recherche et de l'innovation, gestion de projets innovants, pilotage de structures innovantes
- métiers d'accompagnement et de support à la recherche, à l'innovation et à la valorisation, au développement des Spin Off et Start-up innovantes
- expertise, études et conseils dans des organisations, cabinets ou sociétés fournissant des prestations intellectuelles, des expertises scientifiques, prospectives ou stratégiques
- médiation scientifique, communication et journalisme scientifique, édition scientifique, relations internationales

Compétences techniques

Deep Learning, Computer Vision, PyTorch, Python, C, TensorRT

Compétences transversales

Communication, Anglais

Enseignements réalisés

Université de Reims Champagne Ardenne, 64h eq. TD

Centres d'intérêts extra-professionnels

Badminton, Futsal

Expériences professionnelles

- **Stage**
Laboratoire d, Reims
Durée (en semaines) : 20 - Année : 2022
Descriptif : Développement de modèles d'Intelligence Artificielle pour la viticulture de précision: Détection des maladies et estimation des récoltes. Adaptation et optimisation de modèles d'Intelligence Artificielle pour les appareils Edge et mobiles: Quantification et optimisation des modèles pour une intégration dans un STM32 équipe d'un accélérateur TPU ainsi qu'un Jetson Nano équipe d'un GPU Nvidia.
- **Ingénieur**
Laboratoire d, Reims
Durée (en semaines) : 12 - Année : 2022
Descriptif : Développement de modèles d'Intelligence Artificielle pour la viticulture de précision: Détection des maladies et estimation des récoltes. Adaptation et optimisation de modèles d'Intelligence Artificielle pour les appareils Edge et mobiles: Quantification et optimisation des modèles pour une intégration dans un STM32 équipe d'un accélérateur TPU ainsi qu'un Jetson Nano équipe d'un GPU Nvidia. Création d'un prototype d'estimation des récoltes par l'utilisation d'algorithmes de vision par ordinateur afin de compter les grappes de raisin au sein du vignoble.
- **Stage**
Laboratoire d, Reims
Durée (en semaines) : 4 - Année : 2021
Descriptif : Organisation et mise en forme de données issues de différentes bases de données agronomiques et météorologiques. Exploration de différents algorithmes d'apprentissage automatique (régressions, arbre de décision, apprentissage profond, ...) Création d'une application permettant d'automatiser la récupération des données ainsi que l'exploitation des modèles d'IA.
- **Stage**
CGR-Robinetterie, Reims
Durée (en semaines) : 4 - Année : 2019
Descriptif : Développement d'une application web. Analyse des besoins, rédaction du cahier des charges. Récupération et traitement de données par le biais de plusieurs protocoles de sécurité. Communication avec la division marketing de l'entreprise sur le nouveau service proposé.
- **Stage**
Observatoire Astronomique de Strasbourg - Centre de Données astronomiques de Strasbourg, Strasbourg
Durée (en semaines) : 10 - Année : 2018
Descriptif : Evaluation des applications web progressive. Intégration de l'environnement web du centre de données dans une application mobile.

Productions scientifiques

- **Lilian Hollard, Lucas Mohimont, Nathalie Gaveau, Luiz-Angelo Steffenel** 2025. Exploring Superposition and Interference in State-of-the-Art Low-Parameter Vision Models. *Proceedings of the Canadian Conference on Artificial Intelligence* , **12 pages**, <https://caiac.pubpub.org/pub/3dh6rsel/release/1> - état : accepté
- **Lucas Mohimont, Lilian Hollard, Luiz Angelo Steffenel** 2024. Improving Edge-AI Image Classification Through the Use of Better Building Blocks , **1, pp.303-310**, <https://hal.science/hal-04676311> - état :
- **Lilian Hollard, Lucas Mohimont, Nathalie Gaveau, Luiz Angelo Steffenel** 2024. LeYOLO, New Scalable and Efficient CNN Architecture for Object Detection , <https://hal.univ-reims.fr/hal-04622828>
- **Lilian Hollard, Lucas Mohimont** 2023. Applying Knowledge Distillation on Pre-Trained Model for Early Grapevine Detection *Research Article* , **7 pages**, <https://ebooks.iospress.nl/>

[volumearticle/63299](#) - état : paru

- **Hollard, L., Steffemel, L.A., Mohimont, L., Gaveau, N.** 2023. Artificial Intelligence for Smart Agriculture *National Abstract / Poster* , **1 poster / 1 page**, <https://symposium-tr4hp.sciencesconf.org/> - état : paru
- **Lilian Hollard, Lucas Mohimont, Luiz Angelo Steffemel** 2023. Designing Lightweight CNN for Images: architectural components and techniques *Book Chapter* , **20 pages**, <https://edge-ai-tech.eu/conference-homepage/> - état : accepté
- **Hollard, L., Durigon, A., Steffemel, L.A.,** 2022. Machine Learning Forecast of Soybean Yields on South Brazil *International Conferences* , **7 pages**, <https://doi.org/10.3233/AISE220028> - état : accepté
- **Steffemel, L.A., Langlet, A., Hollard, L., Mohimont, L., Gaveau, N., Copola, M. Pierlot, C. Rondeau, M.** 2022. AI-Driven Strategies to Implement a Grapevine Downy Mildew Warning System *Book Chapter* , **10 pages**, <https://doi.org/10.13052/rp-9788770227902> - état : paru

Formations suivies

Conforter la culture scientifique

- BU Trouver et organiser sa documentation - 20 février 2024 - 3 heures - *Crédits/Points : 1*
La formation participe à l'objectif suivant : être directement utile pour la réalisation des travaux personnels de recherche

Méthodologie et outils de la thèse

- BU Gérer sa bibliographie avec Zotero - 05 mars 2024 - 3 heures - *Crédits/Points : 1*
La formation participe à l'objectif suivant : être directement utile pour la réalisation des travaux personnels de recherche
- BU Elaborer une stratégie de publication et construire son identité numérique de chercheur - 07 mars 2024 - 3 heures - *Crédits/Points : 1*
La formation participe à l'objectif suivant : être directement utile pour la réalisation des travaux personnels de recherche
- Publier en accès ouvert, gérer et partager les données de la recherche - 12 mars 2024 - 3 heures - *Crédits/Points : 1*
- BU Réussir sa mise en page avec la feuille de style - 14 mars 2024 - 3 heures - *Crédits/Points : 1*
La formation participe à l'objectif suivant : être directement utile pour la réalisation des travaux personnels de recherche
- La protection du droit d'auteur dans un environnement scientifique ouvert - 19 mars 2024 - 3 heures - *Crédits/Points : 1*
La formation participe à l'objectif suivant : être directement utile pour la réalisation des travaux personnels de recherche
- BU Gestion des données de la recherche - 26 mars 2024 - 3 heures - *Crédits/Points : 1*

Formations scientifiques

- Intelligence artificielle pour le traitement d'image : Apprentissage profond et vision par ordinateur - 06 juin 2023 - *Crédits/Points : 2* Mis en place par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur

La formation participe à l'objectif suivant : conforter la culture scientifique des doctorants dans leur champ disciplinaire ou en interdisciplinaire

Ethique et intégrité scientifique

- Intégrité Scientifique dans les métiers de la recherche Réf. 28007 - 01 septembre 2023-31 août 2024 - 15 heures - *Crédits/Points : 2*
La formation participe à l'objectif suivant :être directement utile pour la réalisation des travaux personnels de recherche
- Éthique de la recherche (Réf. 91001) - 20 octobre 2023-26 avril 2024 - 15 heures - *Crédits/Points : 2*
La formation participe à l'objectif suivant :former à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique

Culture scientifique internationale et valorisation

- Mobilités internationales pour les doctorants et post-doctorants - 09 mai 2023 - 3 heures - *Crédits/Points : 0.5*
La formation participe à l'objectif suivant :favoriser l'ouverture internationale

Conférences

- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) - 27 juin 2023-30 juin 2023 - 15 heures - *Crédits/Points : 2.5*
La formation participe à l'objectif suivant :être directement utile pour la rédaction de la thèse ou pour l'exposition écrite ou orale des travaux de recherche
- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 - 06 juillet 2023-7 juillet 2023 - 10 heures - *Crédits/Points : 1*
La formation participe à l'objectif suivant :être directement utile pour la rédaction de la thèse ou pour l'exposition écrite ou orale des travaux de recherche

Accompagnement de la thèse

- Transdisciplinary research for a healthy planet - 30 mars 2023-31 mars 2023 - 16 heures - *Crédits/Points : 2*
La formation participe à l'objectif suivant :conforter la culture scientifique des doctorants dans leur champ disciplinaire ou en interdisciplinaire
- JRED - Journée de Rentrée des Ecoles doctorales de l'URCA - 06 février 2024 - 4 heures - *Crédits/Points : 0.5*
La formation participe à l'objectif suivant :être directement utile pour la réalisation des travaux personnels de recherche
- « Mise en place d'une démarche de management de projets de recherche industrielle dans le domaine des matériaux fonctionnels : exemple d'un institut Carnot » - 30 mai 2024 - *Crédits/Points : 2* Mis en place par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur
La formation participe à l'objectif suivant :conforter la culture scientifique des doctorants dans leur champ disciplinaire ou en interdisciplinaire

Total participation : 99 heures - 21.5 crédits / 16 modules

Formations suivies par bloc de Compétences RNCP
--

Bloc 1 : Conception et élaboration d'une démarche de recherche et développement, d'études et prospective

- Disposer d'une expertise scientifique tant générale que spécifique d'un domaine de recherche et de travail déterminé

- Publier en accès ouvert, gérer et partager les données de la recherche (12 mars 2024 - 12 mars 2024) 3 heures
- Intégrité Scientifique dans les métiers de la recherche Réf. 28007 (1 septembre 2023 - 31 août 2024) 15 heures
- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures

- Faire le point sur l'état et les limites des savoirs au sein d'un secteur d'activité déterminé, aux échelles locale, nationale ou internationale

- Publier en accès ouvert, gérer et partager les données de la recherche (12 mars 2024 - 12 mars 2024) 3 heures
- BU Elaborer une stratégie de publication et construire son identité numérique de chercheur (7 mars 2024 - 7 mars 2024) 3 heures
- BU Gérer sa bibliographie avec Zotero (5 mars 2024 - 5 mars 2024) 3 heures
- BU Trouver et organiser sa documentation (20 février 2024 - 20 février 2024) 3 heures
- JRED - Journée de Rentrée des Ecoles doctorales de l'URCA (6 février 2024 - 6 février 2024) 4h30 heures
- Éthique de la recherche (Réf. 91001) (20 octobre 2023 - 26 avril 2024) 15 heures
- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures
- Transdisciplinary research for a healthy planet (30 mars 2023 - 31 mars 2023) 16 heures

- Identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés

- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Intelligence artificielle pour le traitement d'image : Apprentissage profond et vision par ordinateur (6 juin 2023 - 6 juin 2023) heure enregistrées par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur

- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux

- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures
- Transdisciplinary research for a healthy planet (30 mars 2023 - 31 mars 2023) 16 heures

- S'adapter en permanence aux nécessités de recherche et d'innovation au sein d'un secteur professionnel

- « Mise en place d'une démarche de management de projets de recherche industrielle dans le domaine des matériaux fonctionnels : exemple d'un institut Carnot » (30 mai 2024 - 30 mai 2024) heure enregistrées par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur
- BU Gestion des données de la recherche (26 mars 2024 - 26 mars 2024) 3 heures
- Éthique de la recherche (Réf. 91001) (20 octobre 2023 - 26 avril 2024) 15 heures

Bloc 2 : Mise en œuvre d'une démarche de recherche et développement, d'études et prospective

- Mettre en œuvre les méthodes et les outils de la recherche en lien avec l'innovation

- « Mise en place d'une démarche de management de projets de recherche industrielle dans le domaine des matériaux fonctionnels : exemple d'un institut Carnot » (30 mai 2024 - 30 mai 2024) heure enregistrées par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur
- Publier en accès ouvert, gérer et partager les données de la recherche (12 mars 2024 - 12 mars 2024) 3 heures
- Intégrité Scientifique dans les métiers de la recherche Réf. 28007 (1 septembre 2023 - 31 août 2024) 15 heures
- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures

- Mettre en œuvre les principes, outils et démarches d'évaluation des coûts et de financement d'une démarche d'innovation ou de R&D

- « Mise en place d'une démarche de management de projets de recherche industrielle dans le domaine des matériaux fonctionnels : exemple d'un institut Carnot » (30 mai 2024 - 30 mai 2024) heure enregistrées par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur

- Garantir la validité des travaux ainsi que leur déontologie et leur confidentialité en mettant en œuvre les dispositifs de contrôle adaptés

- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures

- Gérer les contraintes temporelles des activités d'études, d'innovation ou de R&D

- « Mise en place d'une démarche de management de projets de recherche industrielle dans le domaine des matériaux fonctionnels : exemple d'un institut Carnot » (30 mai 2024 - 30 mai 2024) heure enregistrées par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur

Bloc 3 : Valorisation et transfert des résultats d'une démarche R&D, d'études et prospective

- Mettre en œuvre les problématiques de transfert à des fins d'exploitation et valorisation des résultats ou des produits dans des secteurs économiques ou sociaux

- « Mise en place d'une démarche de management de projets de recherche industrielle dans le domaine des matériaux fonctionnels : exemple d'un institut Carnot » (30 mai 2024 - 30 mai 2024) heure enregistrées par : MPSNI - Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur

- Respecter les règles de propriété intellectuelle ou industrielle liées à un secteur

- BU Gestion des données de la recherche (26 mars 2024 - 26 mars 2024) 3 heures
- La protection du droit d'auteur dans un environnement scientifique ouvert (19 mars 2024 - 19 mars 2024) 3 heures
- BU Elaborer une stratégie de publication et construire son identité numérique de chercheur (7 mars 2024 - 7 mars 2024) 3 heures
- BU Gérer sa bibliographie avec Zotero (5 mars 2024 - 5 mars 2024) 3 heures
- BU Trouver et organiser sa documentation (20 février 2024 - 20 février 2024) 3 heures

- Respecter les principes de déontologie et d'éthique en relation avec l'intégrité des travaux et les impacts potentiels

- La protection du droit d'auteur dans un environnement scientifique ouvert (19 mars 2024 - 19 mars 2024) 3 heures
- BU Elaborer une stratégie de publication et construire son identité numérique de chercheur (7 mars 2024 - 7 mars 2024) 3 heures

- Mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs de publication à l'échelle internationale permettant de valoriser les savoirs et connaissances nouvelles

- BU Gérer sa bibliographie avec Zotero (5 mars 2024 - 5 mars 2024) 3 heures
- BU Trouver et organiser sa documentation (20 février 2024 - 20 février 2024) 3 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures
- Mobilités internationales pour les doctorants et post-doctorants (9 mai 2023 - 9 mai 2023) 3h heures

- Mobiliser les techniques de communication de données en « open data » pour valoriser des démarches et résultats

- Mobilités internationales pour les doctorants et post-doctorants (9 mai 2023 - 9 mai 2023) 3h heures

Bloc 4 : Veille scientifique et technologique à l'échelle internationale

- Acquérir, synthétiser et analyser les données et informations scientifiques et technologiques d'avant-garde à l'échelle internationale

- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures

- Disposer d'une compréhension, d'un recul et d'un regard critique sur l'ensemble des informations de pointe disponibles

- BU Réussir sa mise en page avec la feuille de style (14 mars 2024 - 14 mars 2024) 3 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures

- Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles par croisement avec différents champs de la connaissance ou autres secteurs professionnels

- BU Réussir sa mise en page avec la feuille de style (14 mars 2024 - 14 mars 2024) 3 heures

- Développer des réseaux de coopération scientifiques et professionnels à l'échelle internationale

- JRED - Journée de Rentrée des Ecoles doctorales de l'URCA (6 février 2024 - 6 février 2024) 4h30 heures
- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures
- Transdisciplinary research for a healthy planet (30 mars 2023 - 31 mars 2023) 16 heures

- Disposer de la curiosité, de l'adaptabilité et de l'ouverture nécessaire pour se former et entretenir une culture générale de haut niveau

- Éthique de la recherche (Réf. 91001) (20 octobre 2023 - 26 avril 2024) 15 heures
- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures

Bloc 5 : Formation et diffusion de la culture scientifique et technique

- Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à caractère scientifique et technologique en direction de publics ou publications différents, à l'écrit comme à l'oral

- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures

- S'adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des concepts et démarches d'avant-garde

- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures
- Transdisciplinary research for a healthy planet (30 mars 2023 - 31 mars 2023) 16 heures

Compétences sociales

- Créativité, capacité à imaginer et formuler des idées originales ; Souplesse d'esprit et ouverture à la nouveauté

- Mobilités internationales pour les doctorants et post-doctorants (9 mai 2023 - 9 mai 2023) 3h heures

- Indépendance ; Autonomie ; Esprit d'initiative et prise de décision

- Éthique de la recherche (Réf. 91001) (20 octobre 2023 - 26 avril 2024) 15 heures
- Intégrité Scientifique dans les métiers de la recherche Réf. 28007 (1 septembre 2023 - 31 août 2024) 15 heures
- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures

- Compétences inter-relationnelle = Sens de la communication ; Capacité d'écoute et d'empathie, bienveillance ; Relation à l'autre ; Capacité à travailler en équipe et sens de la responsabilité collective.

- TERINT 2023 - Territoires Intelligents 2 (6 juillet 2023 - 7 juillet 2023) 10 heures
- Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) (27 juin 2023 - 30 juin 2023) 15 heures
- Mobilités internationales pour les doctorants et post-doctorants (9 mai 2023 - 9 mai 2023) 3h heures
- Transdisciplinary research for a healthy planet (30 mars 2023 - 31 mars 2023) 16 heures

Certifications professionnelles
--

Le doctorat est enregistré au [répertoire national des certifications professionnelles](#) définissant les

compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au répertoire national de la certification professionnelle.

La délivrance du doctorat certifie la capacité à produire des connaissances scientifiques de haut niveau ainsi que l'acquisition et la maîtrise de blocs de compétences communs à l'ensemble des docteurs et liés à leur formation par la recherche :

Bloc 1 : Concevoir et élaborer une démarche de recherche, de R&D ou d'innovation

- Disposer d'une expertise scientifique tant générale que spécifique d'un domaine de recherche et de travail déterminé
- Elaborer une question de recherche (problème posé, état de l'art, identification des verrous, planification de la démarche de recherche)
- Mobiliser réflexivité et esprit critique dans les différentes étapes et activités
- Faire le point sur l'état et les limites des savoirs et des pratiques au sein d'un secteur d'activité déterminé, aux échelles locale, nationale et internationale
- Identifier les problématiques pour résoudre les problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines en mobilisant et en produisant les connaissances et savoir-faire les plus avancés
- Identifier les possibilités de ruptures conceptuelles et concevoir le cas échéant des axes d'innovation pour un secteur professionnel
- Identifier les acteurs d'un secteur d'activité déterminé et positionner ses questionnements et ses démarches dans ce système d'acteurs
- Respecter les règles de déontologie et d'éthique en relation avec l'intégrité des travaux et les impacts potentiels sur les sociétés et les planètes

Bloc 2 : Mettre en œuvre une démarche de recherche, de R&D ou d'innovation

- Mettre en œuvre les méthodes et les outils de la recherche, le cas échéant en lien avec l'innovation
- Mettre en œuvre les principes, outils et démarches d'évaluation des coûts et de financement d'une démarche d'innovation ou de R&D
- Garantir la qualité et la validité des travaux ainsi que leur déontologie et leur confidentialité en mettant en œuvre les dispositifs de contrôle adaptés
- Gérer les ressources financières, humaines et temporelles des activités de recherche, de R&D, d'innovation
- Mettre en œuvre les facteurs d'engagement, de gestion des risques et d'autonomie nécessaires à la finalisation d'un projet de recherche, de R&D ou d'innovation
- Mettre en œuvre et gérer la conservation des données acquises pendant le projet dans le respect des normes en vigueur
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux

Bloc 3 : Valoriser et transférer les résultats d'une démarche de recherche, de R&D ou d'innovation

- Mettre en œuvre les procédures et/ou mécanismes et/ou modalités de transfert à des fins d'exploitation et de valorisation des résultats ou des produits dans des secteurs économiques ou sociaux
- Respecter les règles déontologiques de propriété intellectuelle ou industrielle liées à un secteur
- Mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs de publication et/ou de brevet à l'échelle nationale ou internationale permettant de valoriser les savoirs et connaissances nouvelles
- Mobiliser les techniques de communication de données en « open data » et, plus généralement les principes de la science ouverte, pour valoriser des démarches et résultats

Bloc 4 : Assurer une veille scientifique et technologique de haut niveau à l'échelle internationale

- Acquérir, synthétiser et analyser les données et les informations scientifiques et technologiques d'avant-garde à l'échelle internationale en développant un regard critique et distancié
- Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles par croisement avec différents champs de la connaissance ou d'autres secteurs professionnels
- Développer des réseaux de coopération scientifiques et professionnels à l'échelle internationale

- Se former et entretenir une culture scientifique de haut niveau en disposant de la curiosité, de l'adaptabilité et de l'ouverture nécessaires
- Mobiliser de façon avertie critique et éthique les nouvelles modalités de production de savoirs notamment par l'intelligence artificielle

Bloc 5 : Contribuer à la circulation de la culture scientifique et technique, à la médiation, et à la formation

- Rendre compte et communiquer en direction de publics différents les résultats de travaux à caractère scientifique, à l'écrit comme à l'oral
- Enseigner et former des publics diversifiés à des concepts, outils et méthodes avancés
- S'adapter à des publics diversifiés pour communiquer et promouvoir des concepts et démarches d'avant-garde
- Valoriser la diversité des cultures scientifiques et construire des consensus d'usage pour faciliter la compréhension individuelle et collective
- Développer et entretenir des réseaux de coopération professionnelle nationaux et internationaux, interdisciplinaires et/ou intersectoriels

Bloc 6 : Encadrer des équipes dédiées à des activités de recherche, de R&D ou d'innovation

- Identifier les compétences nécessaires au sein d'une équipe
- Mettre en œuvre une équipe-projet
- Identifier les ressources clés pour une équipe et préparer les évolutions en termes de formation et de développement personnel
- Évaluer le travail des personnes et de l'équipe vis à vis des projets et objectifs
- Piloter et coordonner une équipe dans le cadre de tâches complexes ou interdisciplinaires pouvant mobiliser de multiples partenaires à l'échelle nationale ou internationale